

【模拟资料】4.业务流程图

业务流程说明（配合流程图使用）

流程图文件（Visio、PNG、PDF 等）请放在同一阶段目录；本文用于文字说明泳道、关键分支与例外处理。

1. 流程名称

卷烟物流配送智能排班与调度流程

2. 参与角色

角色	职责
营销系统（上游）	每日推送零售户订货清单、SKU 规格及实物量数据。
物流调度员	维护车辆/司机基础信息，对自动排班结果进行人工微调及确认。
智能算法引擎	执行 VRP 路径优化算法，生成初始排班方案。
仓储系统（下游）	接收已确认的排班指令，启动分拣线与装车位分配。

3. 步骤说明

- 开始：每日凌晨 02:00，系统自动检测营销系统当日截单后的“订货库”数据。
- 数据预处理：系统自动剔除地址信息异常、订单总量为零的无效记录，并按配送中心（DC）进行分区划归。
- 算法自动化调度（核心）：
 - * 调用 VRP 路径优化算法，综合考虑车辆额定载重（体积/重量）、送货时间窗、路网禁行限制。
- 系统输出“车辆-路线-零售户”的最优组合方案。
 - 人工合规性审批：
 - * 调度员查看系统生成的路线图，若发现突发路况（如修路、交通管制），可手动执行“订单合并”或“跨线路调整”。
- 通过：点击“下发指令”，数据流向仓储 WMS。
- 退回：重新设定约束条件，触发算法二次计算。
- 结束：系统生成《装车清单》与《送货路径图》，通过 API 同步至分拣控制系统。

4. 例外场景

场景	处理方式
算法无解（超出运力）	系统自动触发“运力缺口预警”，提示调度员调拨第三方社会物流车辆，或启用应急预备车队。
GIS 地图偏移	若定位点与实际配送点偏差 > 500m，调度员需手动在地图上“重锚定”，并将位置信息回传至零售户基础数据库。
网络通信中断	平台启用“本地备份模式”，支持调度员上传离线 CSV 格式订货清单进行半自动排班。
临时订单追加	仅限特定级别订单（如战略客户补货），系统支持动态插单，实时刷新受影响路线的剩余载重。

【以下为脚本追加页脚，可整段删除】 规则编号：r04 材料说明： 客户单位：测试市局
项目名称：知识库验收Mock